Modelo Preditivo de Inadimplencia

First Payment Default (FPD)

Migracao Pre-pago para Controle - Claro Telecom

33.97%
KS

0.7303
AUC

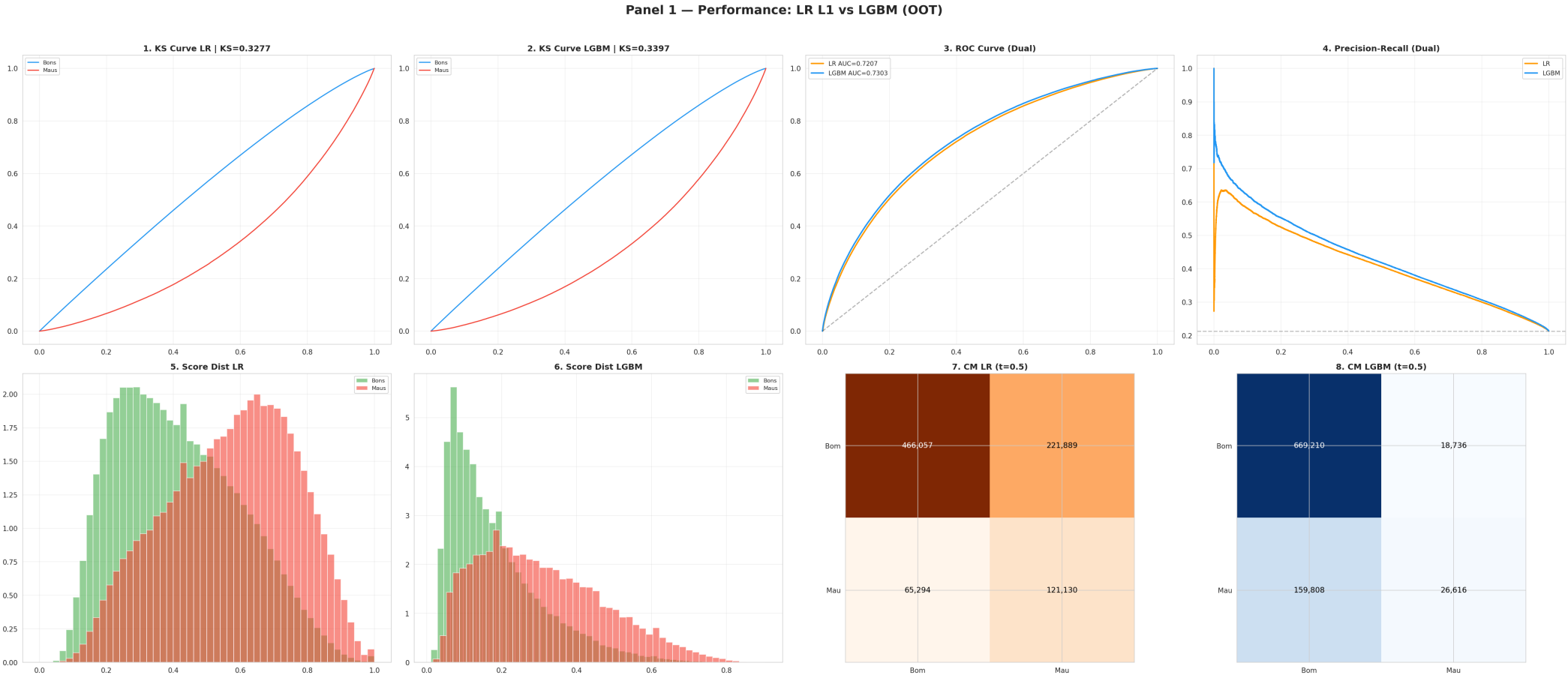
2.47x
Lift

0.0011
PSI

Performance do Modelo - 8 Metricas

LightGBM Baseline v6 | KS 33.97% | AUC 0.7303 | Gini 46.06 pp

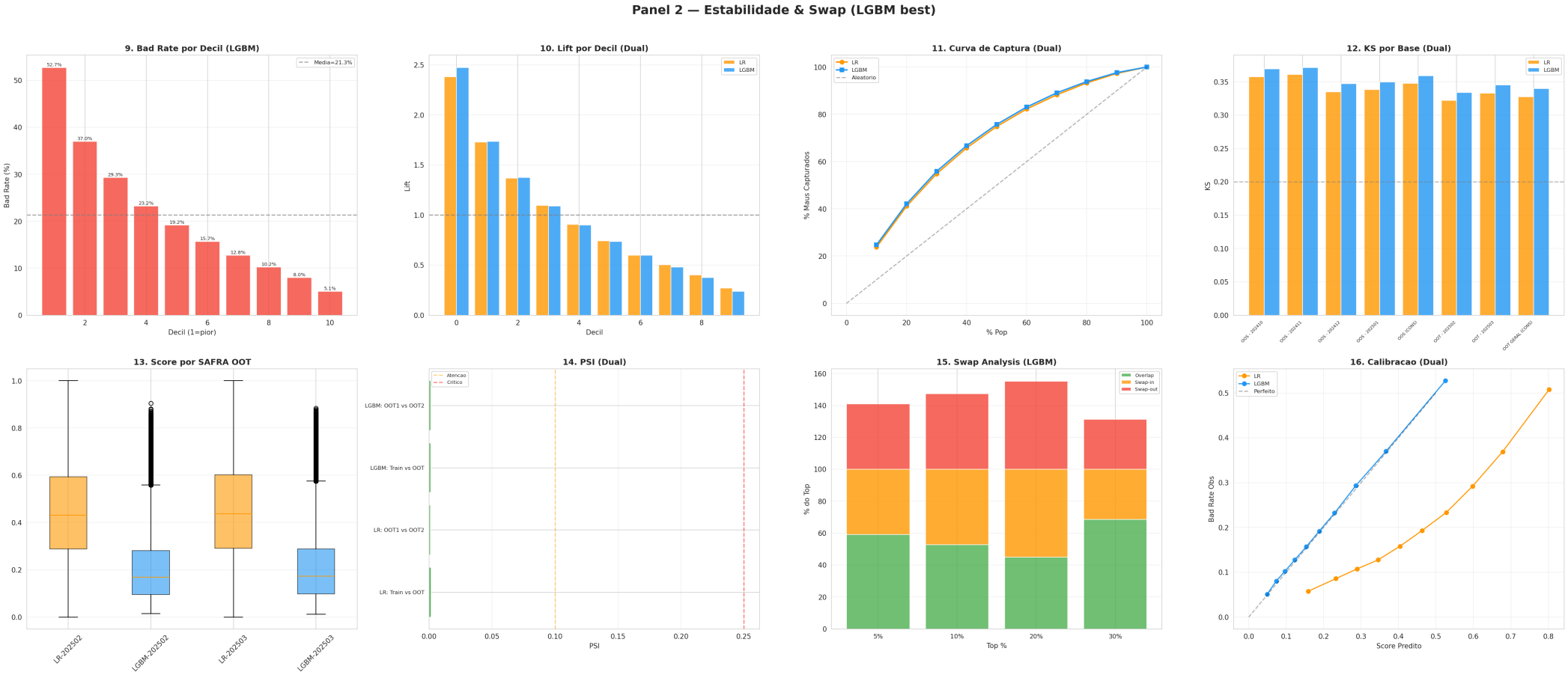
Painel com ROC Curve, Precision-Recall, KS Statistic, Score Distribution, Confusion Matrix, Calibration e metricas por safra. O modelo supera o Score Bureau em +0.87 pp de KS com degradacao controlada entre treino e teste.



Estabilidade e Ranking - 8 Metricas

PSI 0.0011 | Decil 1 captura 52.7% de defaults | Lift 2.47x

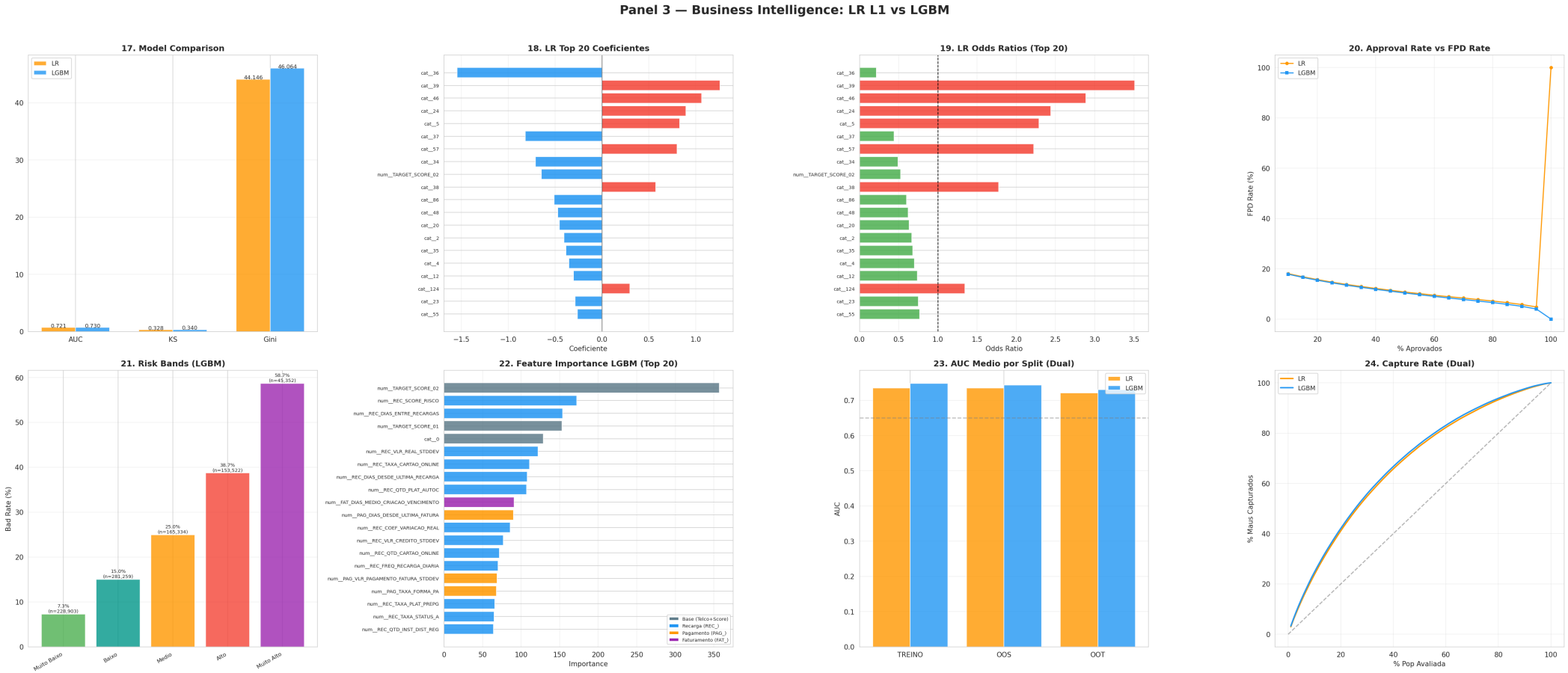
Painel com Decile Analysis, Lift Chart, PSI (Population Stability Index), Swap Analysis, Calibration Curve e estabilidade temporal. O ranking se mantem estavel entre safras com PSI bem abaixo de 0.10.



Impacto no Negocio - 8 Metricas

Economia estimada de R$ 550K a R$ 1.25M/mes conforme estrategia de corte

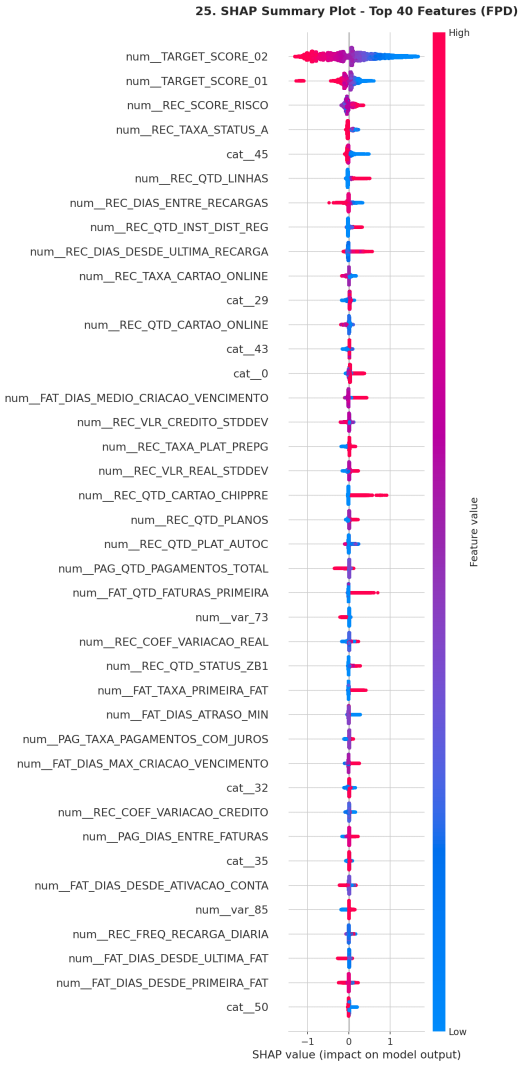
Painel com Model Comparison, LR Coefficients, Risk Bands, Feature Importance, Approval Rate Trade-offs e cenarios de impacto financeiro. Top 10% negados = 90% aprovacao com 24.7% dos defaults evitados.



SHAP Beeswarm - Top 40 Features

Importancia e direcao de impacto de cada variavel no modelo

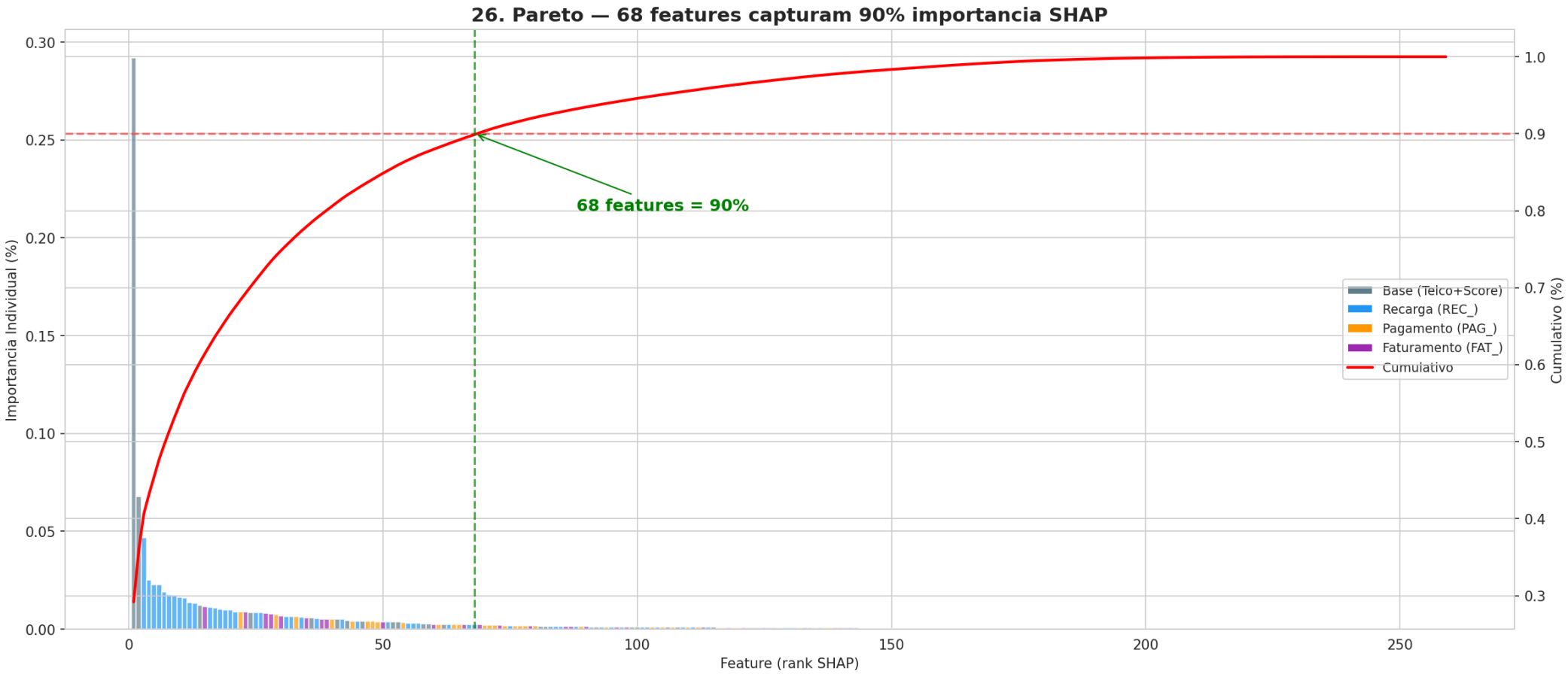
Grafico SHAP mostrando a distribuicao de impacto das 40 features mais importantes. TARGET_SCORE_02 domina com 29.2% de importancia. Dados internos de recarga (REC_*) representam 24% da importancia total, comprovando o valor dos dados proprietarios da Claro.



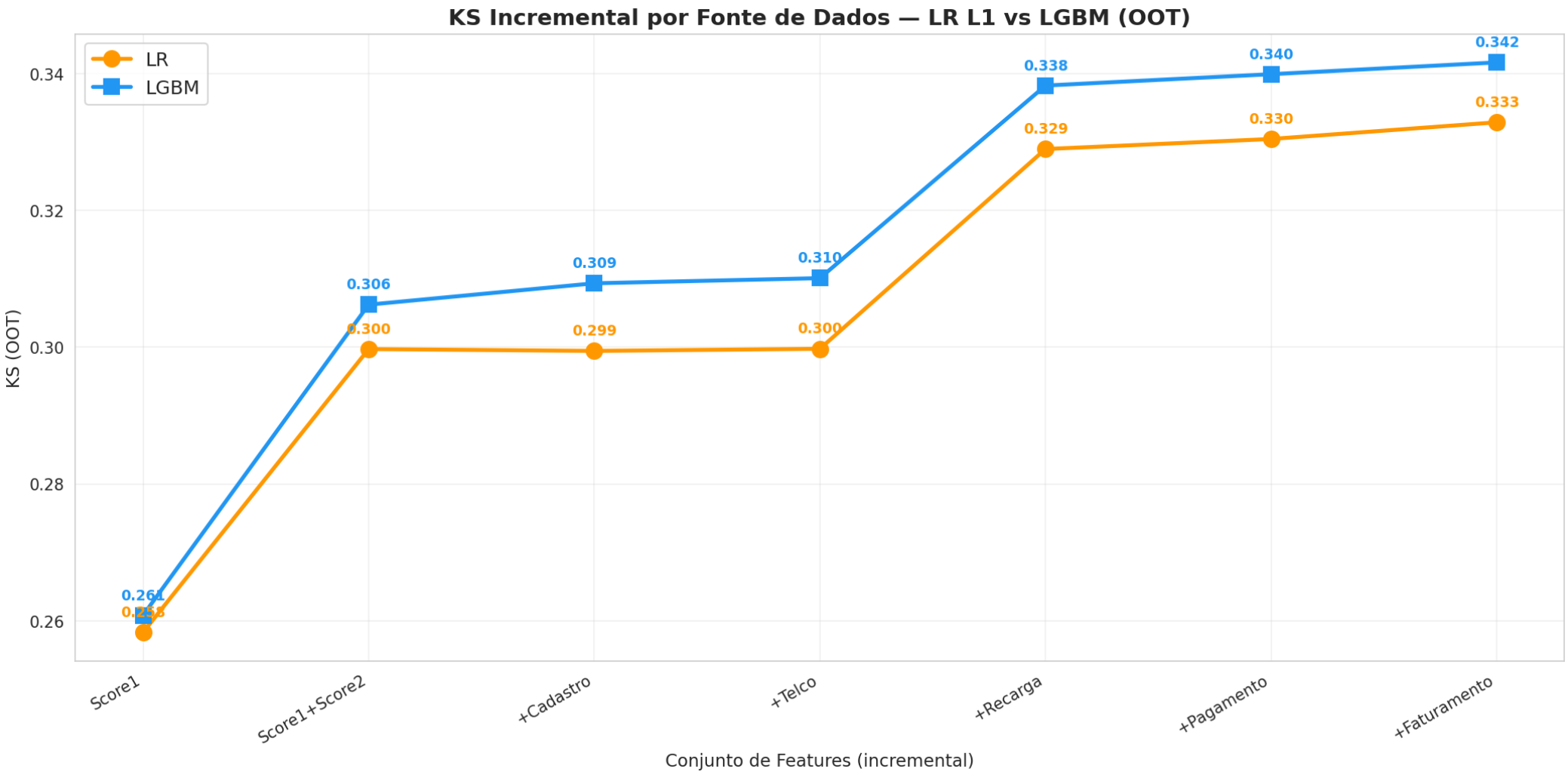
SHAP Pareto - Importancia Acumulada

Top 20 features = 60% | Top 40 = 81% da importancia total

Curva de Pareto acumulada mostrando que poucas features concentram a maior parte do poder preditivo. Das 59 features selecionadas (de 398 originais), as 20 primeiras ja explicam 60% do modelo - eficiencia na selecao.



KS Incremental - Contribuicao por Fonte de Dados

Bureau: +27 pp | Recarga: +7 pp | Pagamento + Faturamento: +4 pp

Analise incremental mostrando a contribuicao de cada fonte de dados para o KS final. Score Bureau externo e a base (36% da importancia), mas dados internos de recarga adicionam +7 pp de KS - validando a estrategia de enriquecimento com dados Claro.